

Silent Breach Lab[端點取證]

設想

國際貨幣基金組織（IMF）遭遇網路攻擊，敏感資料遭外洩。盧瑟派伊森從一台被入侵的伺服器中獲取關鍵資訊。伊森不顧警告，下載了情報，但後來無法讀取。為了恢復情報，他創建了一個取證圖像，並請本吉幫忙解密文件。

資源：

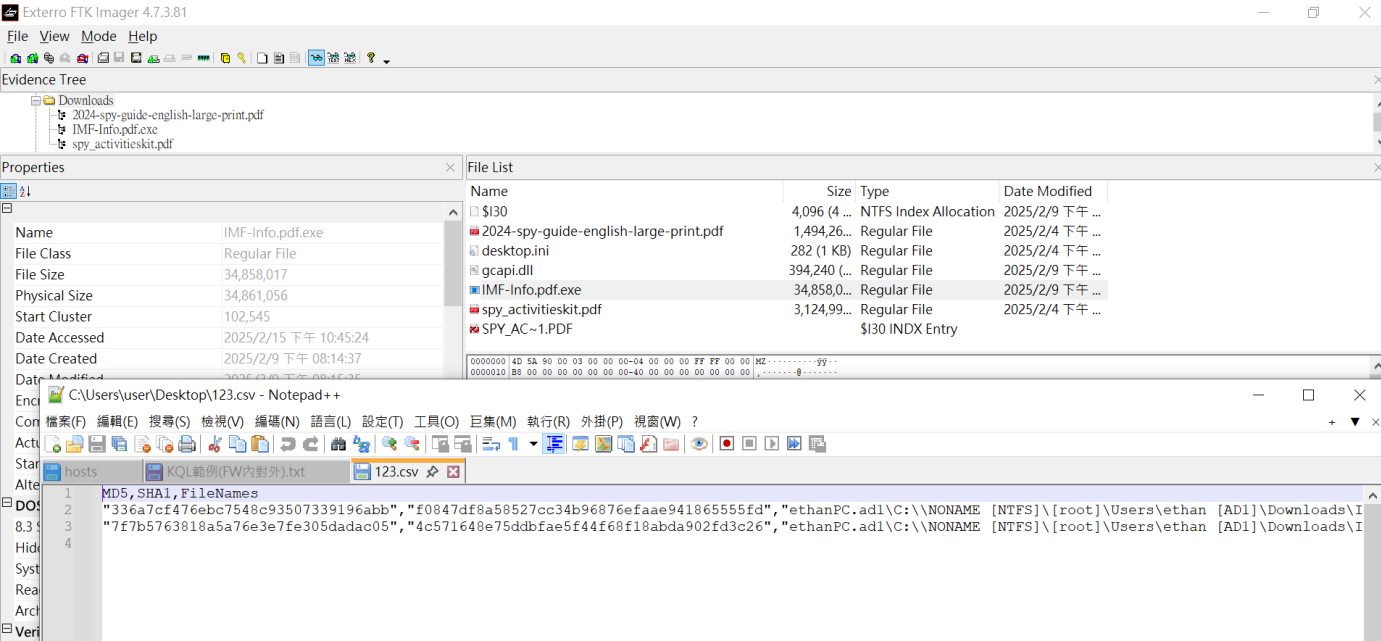
Windows Mail 構件：Microsoft HxStore.hxd（電子郵件）研究

<https://boncaldoforensics.wordpress.com/2018/12/09/microsoft-hxstore-hxd-email-research/>

問題 1

用戶下載的潛在惡意 EXE 檔案的 MD5 哈希值是多少？

336A7CF476EBC7548C93507339196ABB



第二季

下載文件的 URL 是什麼？

http://192.168.16.128:8000/IMF-Info.pdf.exe

Evidence Tree

Downloads

2024-spy-guide-english-large-print.pdf

IMF-Info.pdf.exe

spy_activitieskit.pdf

Properties

Zone.Identifier

File Class

File Size

Physical Size

Date Accessed

Date Created

Date Modified

Encrypted

Compressed

Actual File

DOS Attributes

File List

Name	Size	Type	Date Modified
Zone.Identifier	120 (1 KB)	Alternate Data Stream	2025/2/9 下午 ...

[ZoneTransfer]

ZoneId=3

ReferrerUrl=http://192.168.16.128:8000/

HostUrl=http://192.168.16.128:8000/ IMF- Info.pdf.exe

第三季

用戶使用什麼應用程式下載此文件？

Microsoft Edge

Extorero FTK Imager 4.7.3.81

File View Mode Help

Evidence Tree

ethanPC.ad1

C:\NONAME [NTFS][root]\Users\ethan [AD1]

3D Objects

AppData

Local

Application Data

Backup

Comms

ConnectedDevicesPlatform

D3DSCache

Google

History

Microsoft

Credentials

Edge

User Data

Ad Blocking

AmountExtractionHeuristicRegexes

Autofill

AutoLaunchProtocolsComponent

BrowserMetrics

CertificateRevocation

component_crx_cache

Crashpad

Default

DeferredBrowserMetrics

EADPDData Component

Edge Cloud Config

Edge Data Protection Lists

Edge Notifications

File List

Name	Size	Type	Date Modified
discounts_db		\$I30 INDX Entry	
Edge Profile.ico	71,361 (7...	Regular File	2025/2/4 下午 ...
ExtensionActivityComp	4,096 (4 ...	Regular File	2025/2/4 下午 ...
ExtensionActivityComp-journal	0 (0 KB)	Regular File	2025/2/4 下午 ...
ExtensionActivityEdge	32,768 (3...	Regular File	2025/2/15 下午 ...
ExtensionActivityEdge-journal	0 (0 KB)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
Favicons	131,072 (...)	Regular File	2025/2/9 下午 ...
Favicons-journal	0 (0 KB)	Regular File	2025/2/9 下午 ...
favorites_diagnostic.log	2,425 (3 ...)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
heavy_ad_intervention_opt_out.db	16,384 (1...	Regular File	2025/2/4 下午 ...
heavy_ad_intervention_opt_out.db-journal	0 (0 KB)	Regular File	2025/2/4 下午 ...
History	458,752 (...)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
History		\$I30 INDX Entry	
History-journal	8,720 (9 ...)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
History-journal.FileSlack	7,664 (8 ...)	File Slack	
History.FileSlack	20,480 (2...	File Slack	
HubApps	110,197 (...)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
HubApps Icons	28,672 (2...	Regular File	2025/2/4 下午 ...
HubApps Icons-journal	0 (0 KB)	Regular File	2025/2/4 下午 ...
load_statistics.db	983,040 (...)	Regular File	2025/2/15 下午 ...
load_statistics.db.FileSlack	16,384 (1...	File Slack	

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 幫助(H)

 新建資料庫
  開啟資料庫
  寫入變更(W)
  還原變更
  復原
  開啟專案(P)

資料庫結構 瀏覽資料 編輯 Pragma 執行 SQL

資料表: downloads_url_chains         在任何精

	id	chain_index	
...	篩選	篩選	
1	1	0	https://ymiclassroom.com/wp-content/uploads/2022/06/spy_a
2	2	0	https://spy-museum.s3.amazonaws.com/files/resources/2024-
3	3	0	https://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7B8A69D345-D564-46
4	4	0	https://km2025.filecloudonline.com/app/websharepro/share?
5	4	1	https://s3.amazonaws.com/fc.hosted.trialsrv1/production/9
6	5	0	http://192.168.16.128:8000/IMF-Secret.pdf
7	6	0	http://192.168.16.128:8000/IMF-Mission.pdf
8	7	0	http://192.168.16.128:8000/IMF-Info.pdf.exe
9	8	0	http://192.168.16.128:8000/IMF-Secret.pdf
10	9	0	http://192.168.16.128:8000/IMF-Mission.pdf

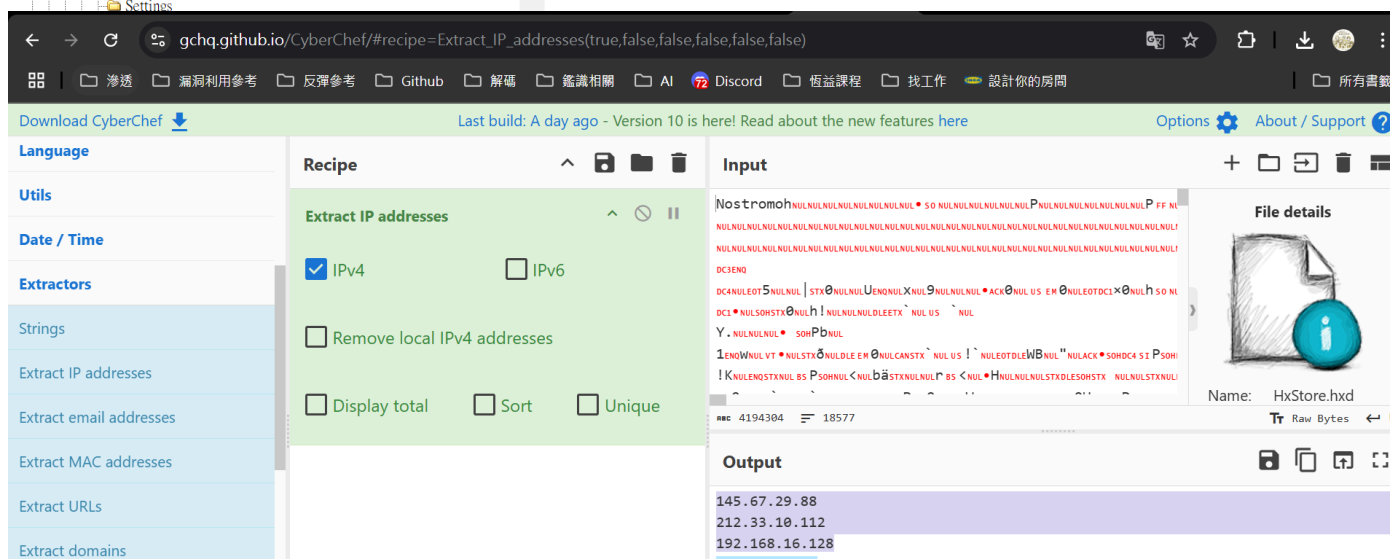
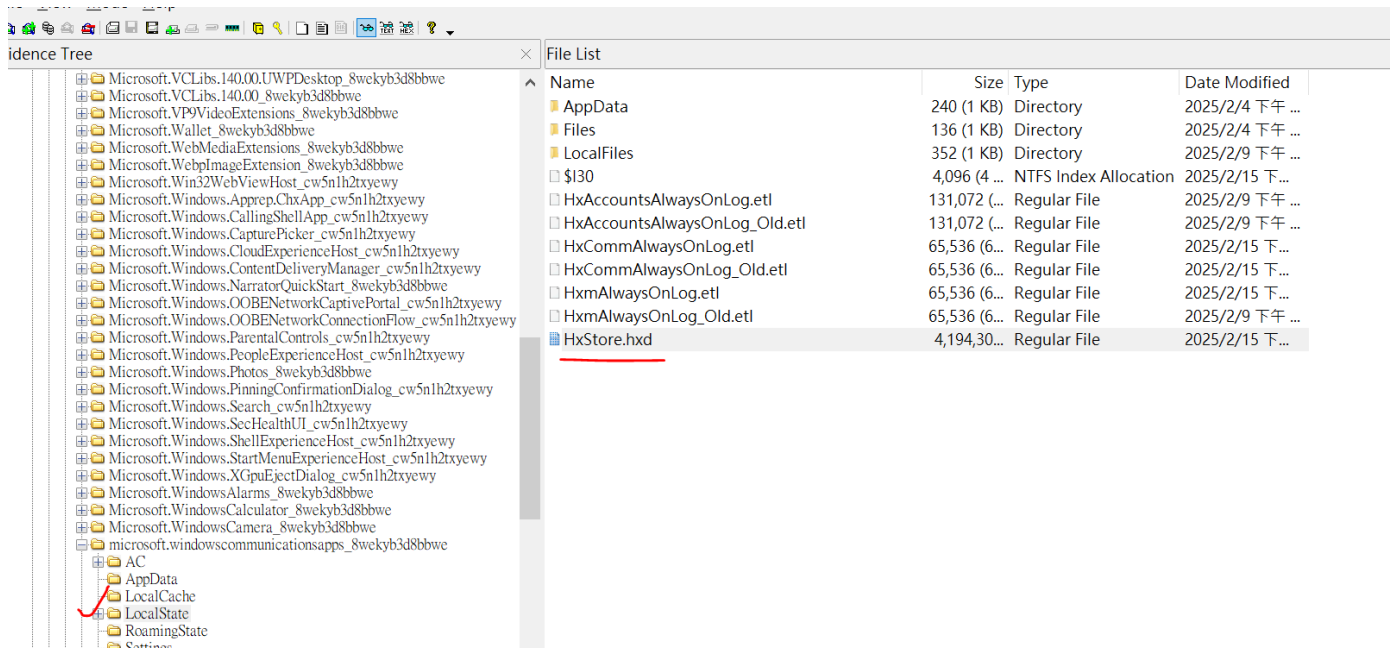
第四季

透過檢查 Windows Mail 記錄，我們發現一個電子郵件地址提及了三個存在風險或已被入侵的伺服器 IP 位址。這些 IP 位址是什麼？

145.67.29.88, 212.33.10.112, 192.168.16.128

檔案位置參考:

<https://ladedu.com/where-windows-10-mail-does-store-emails/>



問5

透過檢查惡意可執行文件，我們發現它使用混淆的PowerShell腳本來解密特定文件。該腳本使用什麼預定義密碼進行加密？

答：

問6

確定腳本的工作方式後，解密檔案並提交秘密字串。

答：